உதாரணமாக ஃபாரன்ஹீட் அளவுகளில்: $60^{\circ}, 65^{\circ}, 88^{\circ}, 105^{\circ}, 115^{\circ}, \text{and } 120^{\circ}$ என்று வெப்பநிலை அளவுகள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பது எனில் நாம் $105^{\circ} > 88^{\circ}$ அல்லது $60^{\circ} < 65^{\circ}$ என எழுதலாம். இவைகள் 105° என்பது 88° விட வெப்பமானது என்றும் 60° என்பது 65° ஐ விட குளிரானது என்பதைக் குறிக்கின்றன. மேலும் $65^{\circ} - 60^{\circ} = 120^{\circ} - 115^{\circ}$ ஐ விட குளிரானது என்பதைக் குறிக்கின்றன. மேலும் 650 – 600 = 1200 – 1150 என எழுதலாம். ஏனெனில் சம வெப்பநிலை வித்தியாசங்கள் சமம். அதாவது வெப்பநிலையானது 60° –லிருந்து 65° ஆவதற்கு தேவையான வெப்பம் 115° –லிருந்து 120° அளவிற்கு ஆவதற்கு தேவைப்படும் வெப்பத்திற்கு சமம் ஆதலில் 120° என்பது 60° –ல் வகுபடும்போது 2 என இருப்பினும் வெப்பநிலை இருமடங்கு அல்ல. அதற்கான காரணம் பாரன்ஹீட் அளவை செல்சியஸ் அளவில் மாற்றும்போது காணலாம்.

$$60^{\circ}\text{F} = \frac{5}{9}[60^{\circ} - 32^{\circ}]C = 15.570^{\circ}C \text{ மற்றும்}$$

$$120^{\circ}\text{F} = \frac{5}{9}[120^{\circ} - 32^{\circ}]C = 48.870^{\circ}C$$

குறிப்பு

'0' என்பது ஆதியாக இல்லாதபோது விகிதங்களை காண்பது இயலாது..

மேலே கண்ட சமன்பாடுகளில் இடதுபக்க அளவுகளில் 120° F என்பது 60° F இருமடங்கு என்பதும் வலது பக்க அளவுகளில் 48.87° C என்பது $15.57^{\circ}C$ மூன்று மடங்கைவிட பெரியது என தெளிவாக தெரிகிறது. இந்த பிரச்சனைக்கான காரணம் என்னவெனில் பாரன்ஹீட், செல்சியஸ் அளவைகள் செயற்கை ஆதிகளைப் பெற்றிருக்கின்றன. வெப்பமின்மை என்ற ஒன்றே இல்லை.

1.7.4 விகித அளவுகள்

அளவிடக்கூடிய அளவுகள் என்று வரும்போது விகித அளவுகள் முக்கியமானவை. ஏனெனில் அவை வரிசைகளைக் கூறுகளுக்கான சரியான அளவுகளைக் குறிக்கின்றன. மேலும் பூஜ்ஜியம் என்ற மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது. இது விளக்கப் புள்ளியியல் மற்றும் உய்த்துணர்வு புள்ளியியல் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. விகித மாறிகளுக்கு சரியான உதாரணங்களில் உயரம் மற்றும் எடை ஆகியவை உள்ளன. விகித மாறிகள் புள்ளியியல் பகுப்பாய்வுகள் விகித அளவைகள் ஏராளமான வழிகளைத் தருகிறது. இந்த மாறிகளைக் கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல், வகுத்தல் போன்ற கணித செயல்பாடுகளுக்குப் பயன்படுத்த முடியும். விகித அளவைகளைப் பயன்படுத்தி மைய அளவையான முகடு, இடைநிலை அளவு, சராசரி ஆகியவற்றையும் சிதறல் அளவைகளான திட்டவிலக்கம் மற்றும் மாறுபாட்டுக்கெழு போன்றவற்றைக் கணக்கிடலாம்.

தொகுப்பாக பண்பு சார்ந்த அளவைகள் குறியிடுவதற்கும் பயன்படுகிறது. வரிசை அளவைகள் வரிசையிடுதலில் நல்ல தகவல்களைத் தருகின்றன. வாடிக்கையாளர் திருப்தி ஆய்வில் இருப்பதைவிட இடைவெளி அளவுகள் வரிசைப்படுத்தலையும் மாறிகளுக்கிடையேயுள்ள வித்தியாசத்தில் அறியப்படுகின்றன. இறுதியாக விகித அளவுகள் வரிசைப்படுத்துதல், இடைவெளி மதிப்பிடுதல் விகிதங்களை கணக்கிடுதல் ஆகியவற்றிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏனெனில் இங்கு பூஜ்ஜியம் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. பண்பு, வரிசை, இடைவெளி மற்றும் விகித அளவைகளுக்கிடையே உள்ள வித்தியாசங்களை நாம் விரிவாகக் கண்டோம். ஏனெனில் இவற்றின் பயன்பாடுகள் கணிணியிலும் புள்ளியியல் மென்பொருள்களான SPSS, SAS, R, STATA போன்ற பலவற்றில் காணப்படுகின்றன.

Ch1_11th Stats TM.indd 14 2/17/2019 11:51:24 AM